Apuntes de Clase: Redes Inalámbricas (802.11 / 802.16), Capa de Red y Enrutamiento

1. Cierre de Subcapa MAC: Redes Inalámbricas IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Para concluir el estudio de la subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC), se analiza la estructura de la trama de las redes inalámbricas IEEE 802.11 y los servicios que este estándar ofrece cotidianamente de manera transparente.

1.1 Diseño y Campos de la Trama 802.11

- **Control de Trama (Frame Control):** Encabezado inicial que especifica la versión del protocolo, el tipo de trama (control, gestión o datos), el subtipo, si la trama va hacia o viene desde un Access Point, el bit de Más Fragmentos (More Fragments), el bit de Reintento, la Administración de Energía (usada para el Automatic Power Save Delivery), si la trama viaja cifrada y si requiere mantener algún orden al entregarse a las capas superiores.
- **Fragmentación en el Medio Inalámbrico:** Dado que el aire es un medio muy poco confiable, enviar una trama demasiado grande provoca una alta probabilidad de pérdida y desperdicio de ancho de banda. Por ello, 802.11 divide la trama en múltiples fragmentos pequeños y activa el bit de 'Más Fragmentos' para que el receptor espere todos los pedacitos antes de reensamblar la trama y pasarla a la siguiente capa.
- **Duración / NAV (Network Allocation Vector):** Campo pensado originalmente para indicar la duración de la transmisión, pero utilizado en la práctica para el NAV (reserva virtual del canal).
- **Direcciones MAC, Número de Secuencia, Datos y Suma de Verificación (CRC):** Incluye el Source Address, el Destination Address inmediato (el Access Point al cual brinca el paquete) y el Destination Address final; el Número de Secuencia (identificador del segmento para volver a recrear la trama); el campo de Datos y la Suma de Verificación (CRC) para comprobar que el dato llegó bien.

1.2 Servicios de la Capa 802.11 y Casos Prácticos de Clase

Servicio 802.11	Función Técnica	Ejemplo o Caso Explicado por el Profesor en Clase
Asociación	Vinculación inicial de un dispositivo móvil o laptop con un Access Point tras escanear la red.	El teléfono escanea el aire, descubre los Security IDs (SSID) disponibles y ejecuta la primitiva de asociación al conectarse a uno.

Servicio 802.11	Función Técnica	Ejemplo o Caso Explicado por el Profesor en Clase
Reasociación	Cambio transparente de un Access Point a otro dentro de la misma red conservando las credenciales de login.	En el campus del TEC hay múltiples Access Points físicos conectados a switches mediante cables con Power over Ethernet (PoE) exponiendo el mismo SSID y clave. Al caminar por el campus, cuando la señal del primer AP se debilita, la regulación de tasa baja la velocidad y el teléfono se reasocia al AP más cercano (igual que al poner otro AP en una esquina de la casa con el mismo SSID y clave).
Desasociación	Notificación formal para terminar la relación de conexión con el Access Point.	Ocurre cuando apagamos el Wi-Fi o nos desconectamos de la red inalámbrica.
Autenticación	Validación de identidad del dispositivo antes de permitirle enviar tráfico en la red.	Evolucionó desde WEP (deprecado y débil) hacia WPA y WPA2 (Personal / Enterprise). En Windows XP, WEP se vulneraba poniendo la tarjeta en modo promiscuo con Wireshark, identificando la MAC de una máquina legítima, haciendo MAC spoofing y pidiendo una reautenticación al AP para capturar el paquete con la credencial cuando la máquina real respondía.

2. Banda Ancha Inalámbrica: IEEE 802.16 (WiMAX)

WiMAX (IEEE 802.16) fue un protocolo de red inalámbrica de banda ancha orientado a conexión con un potencial técnico enorme, aunque hoy en día es un protocolo extinto. Operaba desde una estación base conectada a la red troncal de Internet hacia estaciones suscriptoras fijas (en residencias) y estaciones móviles.

- **Espectro de Operación y Anchos de Banda:** Operaba entre 2 GHz y 11 GHz, con anchos de banda de 3.5 MHz para WiMAX fijo y de 1.5 MHz a 20 MHz para WiMAX móvil. En canales de 5 MHz soportaba 12.6 Mbps de bajada y 6.2 Mbps de subida, mientras que en enlaces fijos direccionales residenciales alcanzaba entre 50 y 60 Mbps.
- **Ajuste de Ancho de Banda Bajo Demanda y Duplexación (TDD / FDD):** Ajustaba el ancho de banda según la demanda: si una estación sentía que su ancho de banda no era suficiente, enviaba un mensaje y el sistema se lo ampliaba dinámicamente. Usaba Time Division Duplex (TDD, que alterna envío y recepción en el tiempo sobre el mismo canal, ej. 5 s envío y 5 s recepción) y Frequency Division Duplex (FDD, que envía y recibe al mismo tiempo dividiendo un canal de 20 MHz en 5 MHz para subida y 5 MHz para bajada).
- **Estructura de Tramas WiMAX (Orientado a Conexión):** Al ser orientado a conexión, cada flujo usaba un ID de Conexión. La trama general iniciaba con 0, indicador de cifrado (C), tipo, indicador de CRC, claves de cifrado, tamaño de trama, ID de conexión y separaba el CRC del encabezado del de los datos. La trama de solicitud de ancho de banda especificaba únicamente el tipo, bytes requeridos, ID de conexión y CRC del encabezado.

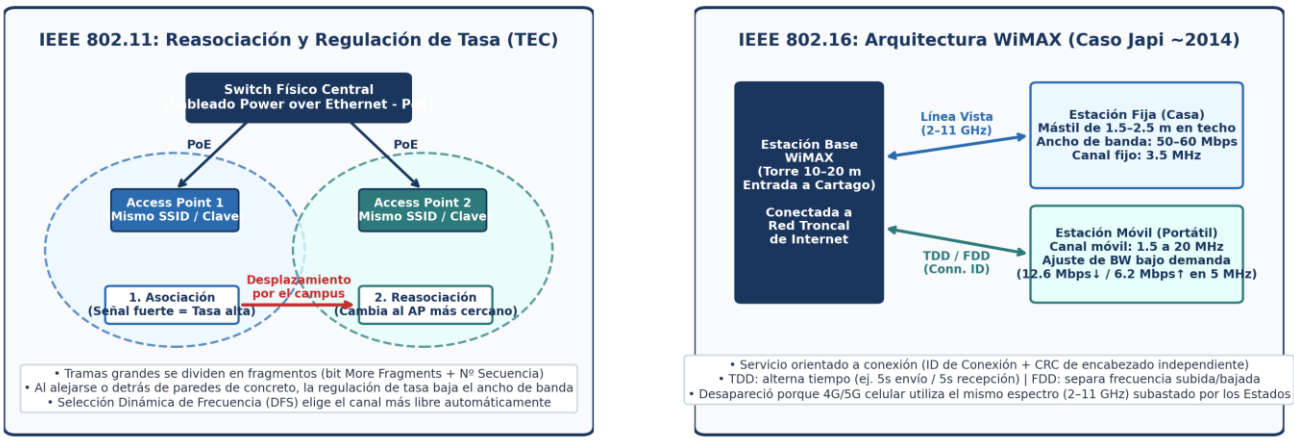


Figura 1: Reasociación entre Access Points con PoE en 802.11 (izquierda) y arquitectura punto a multipunto de WiMAX 802.16 (derecha).

3. Fundamentos de la Capa de Red (Capa 3)

3.1 Conmutación de Paquetes por Almacenamiento y Reenvío (Store-and-Forward)

En el modelo de capas, la información proveniente de las capas superiores se convierte en paquetes en la Capa de Red, los cuales bajan a la Capa de Enlace de Datos como tramas (y se subdividen en fragmentos si el enlace es inalámbrico) para viajar por la Capa Física. Cada brinco de una máquina o servidor intermedio a otro se denomina un 'hop'. Estos servidores intermedios son los routers, los cuales conforman un grafo a nivel de red.

3.2 Servicios sin Conexión (Datagramas) vs. Orientados a Conexión (Circuitos Virtuales)

- **Servicio sin Conexión (Red de Datagramas — Internet Protocol / IP):** Los paquetes (llamados datagramas) se envían a la red y se enrutan de manera independiente sin pedir permiso previo. Cada datagrama lleva la dirección IP de origen y destino. No hay garantía de que todos los paquetes viajen por los mismos routers: algunos pueden tomar una 'ruta panorámica' (más routers o mayor distancia física), haciendo que un paquete que salió más temprano llegue más tarde que otro que salió después. Su gran ventaja es la adaptabilidad ante fallas.
- **Servicio Orientado a Conexión (Red de Circuitos Virtuales):** Antes de mover datos, la máquina envía un paquetito que va pidiendo permiso a los routers para establecer una ruta desde el origen hasta el destino con un identificador (ID de Circuito Virtual). Una vez confirmada la ruta, los paquetes de datos no indican la dirección IP origen y destino, sino únicamente el número de su circuito virtual. Si un router se cae después de establecida la ruta, los paquetes no pueden desviarse solos y debe volver a intentarse toda la ruta; en cambio, tiene la enorme ventaja de reservar capacidad para garantizar Calidad de Servicio (QoS) y evitar la congestión.

3.3 Cuadro Comparativo: Red de Datagramas vs. Red de Circuitos Virtuales

Asunto / Criterio	Red de Datagramas (Sin Conexión - IP)	Red de Circuitos Virtuales (Orientada a Conexión)
Establecimiento de circuito	No es necesario; los paquetes se envían inmediatamente sin reserva previa.	Obligatorio antes de transmitir datos (el paquete inicial pide permiso a cada router de la ruta).
Direccionamiento	Cada paquete contiene la dirección completa de origen y de destino (direcciones IP).	Cada paquete contiene únicamente un corto número de circuito virtual (ej. Circuito 66).
Información de estado	Los routers no almacenan información de estado sobre las conexiones de los clientes.	Cada router debe mantener guardados los circuitos virtuales activos que está sirviendo.
Enrutamiento	Cada paquete se enruta de manera independiente; pueden tomar rutas distintas (incluso 'rutas panorámicas').	La ruta se elige cuando se establece el circuito virtual; todos los paquetes siguen siempre esa misma ruta.
Efecto de fallas de routers	Algunos paquetes se pierden en el router caído, pero se logra reenviar el flujo por una ruta distinta.	Todos los circuitos virtuales que pasaban por el router fallido fallan y debe renegociarse la ruta completa.
Calidad de servicio (QoS)	Difícil de garantizar, pues no hay forma de saber cuánta información pasará en un momento dado.	Fácil de garantizar porque se reservan recursos por adelantado antes de aceptar la conexión.
Control de congestión	Difícil (la congestión es uno de los peores problemas en redes de datagramas).	Fácil al reservar recursos: como el router sabe cuántos clientes atiende, rechaza nuevas conexiones si se va a saturar.

4. Algoritmos de Enrutamiento: Propiedades y Principio de Optimización

Un algoritmo de enrutamiento es el software que elige la ruta de salida en un router y debe ser sumamente rápido y adaptativo. Consta de dos subprocesos: el Enrutamiento (que toma las rutas conocidas o el grafo guardado y genera las tablas de ruteo) y el Reenvío (que cuando recibe un paquete, verifica la tabla y escoge por dónde sacarlo).

4.1 Propiedades Deseables y Clasificación (No Adaptativos vs. Adaptativos)

- **Propiedades (Exactitud, Sencillez, Robustez, Estabilidad, Equidad y Eficiencia):** Debe ser exacto para no perder información y muy sencillo para meter la menor cantidad posible de delay. Ejemplo numérico de clase: si cada router le suma 10 ms a una conexión tomando decisiones y pasamos por 20 routers, ya acumulamos 200 ms. En una red, un delay de más de 80 ms ya se considera excesivo y al pasar de 100 a 120 ms las personas notan que la red está lenta.

- **Algoritmos No Adaptativos (Enrutamiento Estático):** No usan datos en tiempo real de la red para tomar decisiones. Ejemplo: el algoritmo que diseñaron en la Tarea Corta o la tabla de ruteo de nuestras computadoras (que no consulta la topología mundial de Internet para sacar paquetes).
- **Algoritmos Adaptativos (Enrutamiento Dinámico):** Cambian sus rutas con los datos recolectados sobre cambios de topología (routers que aparecen o desaparecen) y cambios en las métricas. La métrica más conocida es el Round Trip Time (RTT) visto en el Proyecto 1 (el tiempo que tarda en ir punto a punto dividido entre dos): si el RTT empieza a aumentar, indica problemas en ese punto, por lo que cambian los pesos de las conexiones y se recalculan las mejores rutas.

4.2 Principio de Optimización y el Árbol de Sumidero (Sink Tree / DAG)

El Principio de Optimización establece que si el router J se encuentra en la ruta óptima entre los routers I y K, entonces la ruta óptima entre J y K se encuentra contenida en esta misma ruta (por ejemplo, si la ruta óptima entre B y O pasa por J, la ruta óptima entre J y O es ese mismo sub-tramo). El conjunto de rutas óptimas desde todos los nodos hacia un destino forma un Sink Tree (Árbol de Sumidero), el cual es un Directed Acyclic Graph (DAG, grafo acíclico dirigido) que no es único y puede cambiar en el tiempo.

5. Inundación (Flooding) y Protocolos de Enrutamiento (RIP, OSPF, IS-IS y BGP)

5.1 El Desafío de Escala en Internet y la Inundación (Flooding)

Los algoritmos clásicos para encontrar la ruta más corta, como Dijkstra y Floyd-Warshall (siendo Floyd muy gastón en complejidad), tienen una característica que los hace imprácticos para rutear directamente todo Internet: necesitan conocer todo el grafo de antemano. No existe computadora capaz de almacenar y decidir sobre el grafo entero de Internet debido a la cantidad masiva de nodos (cualquiera puede comprar un servidor y conectarlo) y a la cantidad de información que se generaría cada minuto con las actualizaciones y cambios de topología. Por ello, los protocolos definen áreas o niveles.

5.2 RIP (Routing Information Protocol): Vector de Distancia y Bellman-Ford

RIP se conoce como Vector de Distancia / Bellman-Ford. Cada router tiene una tabla indexada por cada router de la red que contiene la línea preferida de salida y una estimación de tiempo o distancia. Primero, el router mide la distancia a sus vecinos directos ya sea en número de saltos o enviando un paquete ECO punto a punto para medir el retardo de propagación (en ms), y luego comparte su tabla con sus vecinos.

- **Ejemplo de Pizarra de RIP con Paquetes ECO (Nodos A, B, C, D, E, F):** En una cadena de routers donde E se conecta con F y con D, si trabaja por saltos E sabe que para llegar a D y F da 1 salto, a C da 2 saltos, a B da 3 saltos y a A da 4 saltos. Si envía paquetes ECO punto a punto, supongamos que E mide hacia F 10 ms y hacia D 20 ms (tabla inicial de E: [F: 10 ms, por nadie | D: 20 ms, por nadie]). A la vez, el router D mide con paquetes ECO que hacia E dura 5 ms y hacia C dura 10 ms ([E: 5 ms, directo | C: 10 ms, directo]). Al intercambiar sus tablas entre D y E, E actualiza su tabla sabiendo que

llega a C saliendo por D en 30 ms (20 ms + 10 ms), y D actualiza la suya sabiendo que llega a F pasando por E.

5.3 OSPF (Open Shortest Path First): Estado de Enlace Jerárquico en Capa 3

OSPF opera en Capa 3 y es muy utilizado a nivel de empresas y campus como el TEC. Como un grafo gigante consumiría demasiada memoria y tiempo de CPU al correr algoritmos como Floyd o Dijkstra (aumentando el delay), OSPF subdivide la red en Áreas:

- **Área 0 (Backbone) y Áreas Numeradas (Área 1, 2, 3, 4):** Define un Área 0 (Backbone) y áreas secundarias (1, 2, 3, 4). Ejemplo de clase: en el TEC, si las máquinas de Financiero Contable están en el Área 4 y tienen alto tráfico entre ellas, no necesitan conocer todo el grafo del TEC para tomar decisiones. Es como en Waze: si manejamos en San José en hora pico, Waze no incluye en el cálculo toda la información del tráfico de Ciudad de México o de Latinoamérica porque no tienen ninguna relación y solo tardaría muchísimo tiempo.
- **Mensajes HELLO, Base de Datos LSDB y Area Border Router (ABR):** Dentro de cada área, los routers con conexión directa se envían mensajes HELLO para descubrir vecinos y recolectar métricas/pesos. Con esos paquetes de hallazgos generan en memoria el grafo pequeño del área llamado LSDB (Link State Database) y ejecutan Dijkstra. Para salir hacia otra área (ej. del Área 4 al Área 3), cada área tiene uno o más routers especiales llamados Area Border Routers (ABR) conectados al Backbone (Área 0); el paquete viaja al ABR, en el Backbone se corre otro algoritmo de ruteo entre los ABRs y se entrega al área destino.

5.4 IS-IS (Intermediate System to Intermediate System): Ruteo Nativo en Capa 2

IS-IS se diferencia de OSPF en dos aspectos esenciales: primero, opera en Capa 2 (Capa de Enlace de Datos). Como toma decisiones a nivel de tramas en vez de esperar en un buffer a que lleguen todas las tramas para armar el paquete de Capa 3, es muchísimo más rápido y es el utilizado por los Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) como Telecable.

- **Niveles Jerárquicos (L1, L2 y L1/L2) y Analogía de Carreteras a San José:** Usa mensajes IS-IS HELLO e identificadores de sistema (System IDs). Define el Nivel L1 (Local, áreas internas), el Nivel L2 (Backbone) y los routers de borde llamados L1/L2 (que manejan tanto la comunicación interna como la externa). A diferencia de OSPF —donde todo tráfico entre áreas debe pasar por el Área 0 central, como si para ir de Cartago a Heredia o Alajuela fuera obligatorio pasar siempre por San José—, en IS-IS cualquier router L1/L2 puede conectarse directamente con cualquier otro router L1/L2, como tener carreteras directas entre ciudades sin pasar por San José.

5.5 BGP (Border Gateway Protocol): Enrutamiento por Políticas en Internet

BGP toma decisiones de ruteo basadas en políticas (políticas comerciales, precios de conexión o políticas públicas definidas de antemano por los administradores) para interconectar Sistemas Autónomos (redes completas en sí mismas).

- **Caso Práctico de Pizarra (TEC → Telecable → AWS → Azure → GCP):** Imaginemos a Telecable manejando su red interna con IS-IS, y dentro a un cliente como el TEC manejando su red interna con OSPF (conectado a Telecable mediante routers L1/L2). Telecable tiene conexiones BGP hacia AWS,

Azure y GCP. Aunque en distancia la ruta directa desde Telecable hacia GCP sea la más corta, resulta que AWS le cobra a Telecable sumamente barato por recibir todo su tráfico. Por política de precios, Telecable define a AWS como su siguiente hop preferido; luego AWS saca los paquetes por su conexión más barata hacia Azure, y Azure los saca hacia GCP.

- **Conexiones On-Premise a la Nube (Partner Interconnect):** En la práctica profesional rara vez toca implementar OSPF o IS-IS desde cero, a menos que se esté conectando una ubicación física local (on-premise) con la nube mediante un Partner Interconnect (donde se paga para que el proveedor tire un cable directo hasta la empresa y se configura OSPF, IS-IS o BGP).

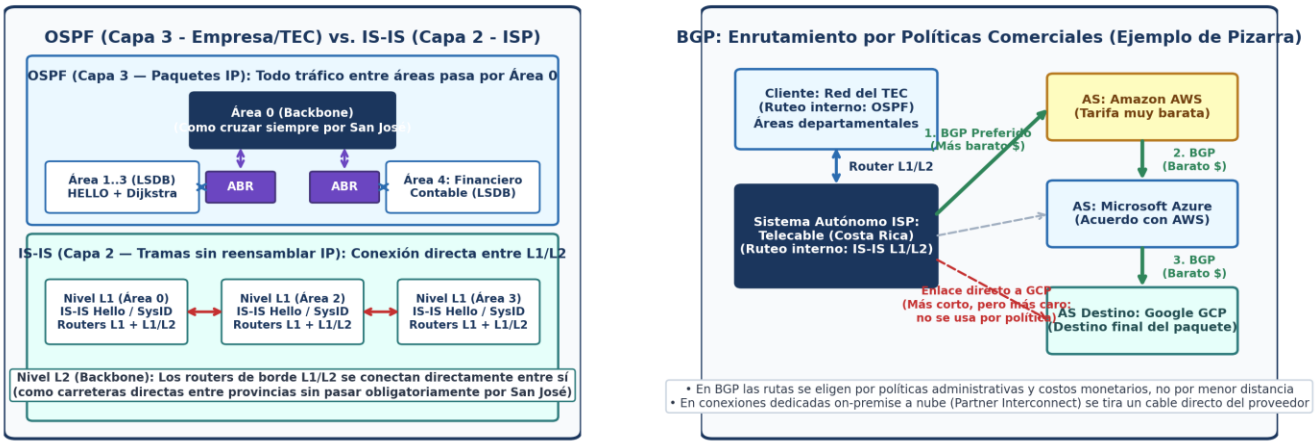


Figura 2: Diferencia estructural entre OSPF (Área 0 central) e IS-IS (enlaces directos L1/L2) (izquierda), y ejemplo de enrutamiento por políticas económicas en BGP entre el TEC, Telecable, AWS, Azure y GCP (derecha).

6. Cuadro Comparativo de Protocolos de Enrutamiento Vistos en Clase

Criterio	RIP	OSPF	IS-IS	BGP
Sigla	Routing Information Protocol	Open Shortest Path First	Intermediate System to Intermediate System	Border Gateway Protocol
Algoritmo Base	Vector de Distancia (Bellman-Ford)	Estado de Enlace (Dijkstra sobre LSDB)	Estado de Enlace (Grafos L1 y L2)	Ruteo por Políticas entre Sistemas Autónomos
Capa de Operación	Capa 3 (Red)	Capa 3 (Paquetes IP)	Capa 2 (Enlace / Tramas)	Borde Inter-AS
Descubrimiento y Métrica	Saltos o paquetes ECO (ms); comparte tabla a vecinos	Mensajes HELLO para medir pesos y armar LSDB	IS-IS HELLO con System IDs; sin reensamblar IP	Políticas administrativas y precio del enlace
Jerarquía	Plana (tabla por cada router)	Área 0 (Backbone central) + Áreas 1..N con ABR	Nivel L1 (local), Nivel L2 (backbone) y L1/L2 directos	Sistemas Autónomos (ISPs, AWS, Azure, GCP)

Criterio	RIP	OSPF	IS-IS	BGP
Uso Típico	Redes pequeñas	Empresas y campus (ej. TEC)	ISPs (ej. Telecable) por alta velocidad	Núcleo de Internet y Partner Interconnect

•